2025-2026 学年第一学期七年级期中考试

生物试卷

说明：

1. 答题前，务必将自己的姓名、学号等填写在答题卷规定的位置上。
2. 考生必须在答题卷上按规定作答：凡在试卷、草稿纸上作答的，其答案一律无效。
3. 全卷两大题，共 8 页，考试时间共 40 分钟，生物卷满分 50 分。

一、单项选择题（共 25 题，每题 1 分，共 25 分）

1. 在第十五届全国运动会火炬传递中，图 1 中的机器人“夸父”与“火箭少年”王裕宁完成了火炬交接。王裕宁，17 岁，是一名深圳高中生，曾作为总设计师，成功主导发射“飞燕一号”探空火箭。从生物学角度分析，王裕宁与“夸父”最根本的区别在于（　　）



图 1

A. 能否进行精确的运动　　B. 能否进行生长、发育和繁殖

C. 是否具有生命　　D. 能否对外界刺激作出反应

英国动物行为学家珍·古道尔（1934-2025），26 岁起扎根坦桑尼亚雨林研究黑猩猩 65 年，颠覆"人类独有工具使用"的认知，创立全球性环保组织"根与芽"，毕生推动生态保护与青年教育，被誉"地球守护者"。请据此完成第 2-5 题。

2. 珍·古道尔为了研究黑猩猩的社会行为，独自在非洲丛林中生活了数十年。她从不干扰黑猩猩，只是耐心地跟随并长期记录它们的一切活动。她所采用的主要研究方法是（ ）

A. 调查法　　B. 实验法　　C. 观察法　　D. 测量法

3. 珍·古道尔发现黑猩猩能灵活地使用手指剥开坚果的硬壳。完成这一精细动作，需要骨骼肌细胞的收缩提供动力，也需要神经细胞传递信号。这些细胞消耗的能量直接来自于（ ）

A. 线粒体　　B. 叶绿体　　C. 细胞核　　D. 细胞膜

4. 黑猩猩幼崽的成长离不开母亲乳汁的哺育。乳房中的乳腺是分泌乳汁的结构，其中的乳头括约肌则像个“自动阀门”通过收缩舒张控制乳管的关闭和打开。据图 2 分析，乳房在结构层次上属于（　　）

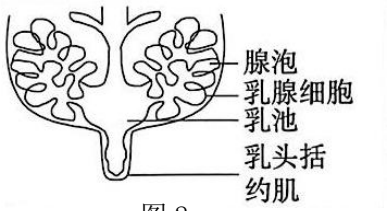


图 2

A. 细胞　　B. 组织　　C. 器官　　D. 系统

5. 珍·古道尔发现，年幼的黑猩猩并非天生就会使用工具，它们需要花费数年时间，通过仔细观察和模仿母亲的行为，才能熟练地掌握“钓”白蚁的技能。据此，下列叙述中最合理的是（　　）

A. 模仿行为只与视觉细胞有关，是叶绿体将光能转化为化学能的结果

B. 幼崽能由小长大，是细胞分裂的结果

C. 该技能通过母亲的细胞遗传给后代，主要由细胞膜控制

D. 学习能力依赖于细胞之间的复杂联系，这受细胞核内遗传信息控制

6.萌萌同学在使用单目显微镜时，若想视野中观察到的口腔上皮细胞体积最大，则可以选用的镜头组合是（　　）

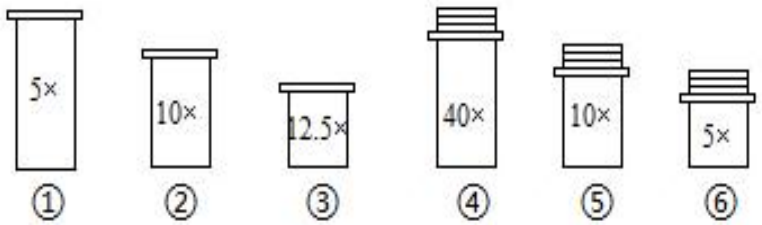


图 3

A.①和④　　B.②和⑥　　C.①和⑥　　D.③和④

7. 小刚同学在显微镜下要把视野中观察到的图甲转为图乙，其正确的操作步骤是（　　）

①转动粗准焦螺旋 ②调节光圈 ③转动细准焦螺旋　④转动转换器　⑤移动装片

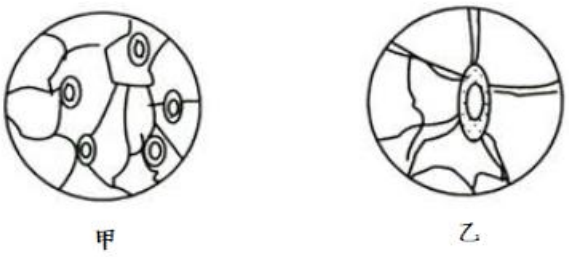


图 4

A. ①→②→③→④　B. ⑤→③→②→④ C. ⑤→①→②→④ D. ⑤→④→②→③

8.在使用光学显微镜时，甲同学说:“视野内一片漆黑”；乙同学说：“看到了重叠的番茄果肉细胞”；丙同学说：“找不到任何物像”；丁同学说:“看到一些物像如黑点，但不是我要观察的黑藻叶片细胞”。以下分析不合理的是（　　）

A.甲同学的物镜可能未正对通光孔

B.乙同学的材料可能没有涂抹均匀

C.丙同学可能需要调节粗准焦螺旋

D.丁同学应将反光镜擦拭干净

9.某兴趣小组的同学利用水滴、放大镜、平面镜、透明玻璃杯和可调支架等制作了一台“水滴显微镜”（如图 5）。下列相关说法正确的是（　　）

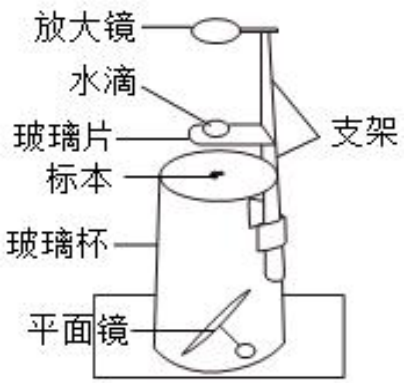


图 5

A.放大镜相当于光学显微镜结构中的物镜

B.水滴相当于光学显微镜结构中的目镜

C.上下调整支架高度可相当于调节显微镜的粗准焦螺旋

D.欲将视野右上方的物像移至视野中央，需向左下方移动标本

10.萌萌同学还想使用双目显微镜（图6）观察心肌纵切永久玻片标本，但对双目显微镜的操作还不够熟练。请问，以下操作中存在错误的是（　　）



图6

A.调整⑤移动手轮来移动玻片

B.对光时，先打开⑦显微镜电源开关

C.调节两个目镜间距离以适应瞳距

D.用⑥光源调节旋钮调节视野亮度

11. 实验记录是研究结果表达交流的重要方式，萌萌同学在“显微镜观察洋葱鳞片叶内表皮细胞”的实验中，需要对细胞形态进行生物学绘制，其中细胞核的绘制采用（　　）

A.涂黑　　B. 密点　　C. 疏点　　D. 画圈

2025年诺贝尔生理学或医学奖授予免疫耐受机制突破：三位科学家发现调节性T细胞及其关键基因FOXP3，揭示免疫系统如何避免攻击自身组织，为癌症和自身免疫病治疗提供新靶点。请据此完成第12-14题。

12.调节性T细胞是人体内的一种免疫细胞。与三角梅细胞相比，该不具有的结构是（　　）

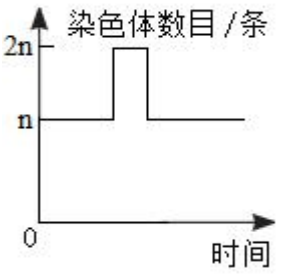
A. 细胞膜　　B. 细胞核　　C. 细胞壁　　D. 线粒体

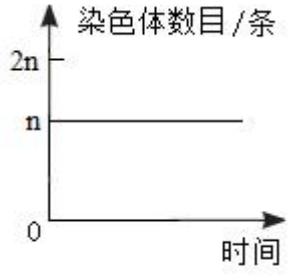
13.人体的造血干细胞可以通过分裂和分化形成调节性T细胞。关于这一过程的叙述，正确的是（　　）

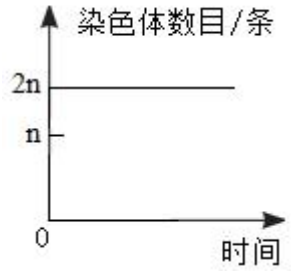
A.分裂后细胞体积增大　　B.分化后细胞的形态、结构、功能发生改变

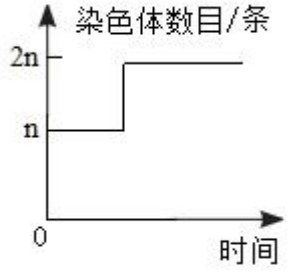
C.分裂时细胞核先消失再重建　　D.分化后的调节性T细胞都不再分裂

14.小石正在绘制人体免疫细胞分裂过程中的染色体数目变化示意图，其中绘制正确的是（　　）

A.


B.


C.


D.


15.炒红苋菜是餐桌上常见的一道营养美食，它的汤汁是红色的。据此，以下分析不正确的是（　　）

A．炒菜时，高温破坏了细胞膜的结构

B．红色汤汁的红色物质主要来自于苋菜细胞中的液泡

C．苋菜细胞的细胞壁被破坏后，红色物质则流出

D．苋菜和人体相比，不含有系统这一结构层次

16.每个人指纹的图案、断点和交叉点各不相同，具有唯一性且终生不变的特点，利用这一特点发明的指纹识别技术已广泛应用于手机解锁、在线支付等领域，方便且安全。决定指纹形状的物质主要存在于人体细胞中的（　　）

A．细胞核　B．细胞壁　C．细胞膜　D．细胞质

17.如图 7 为变形虫细胞的分裂过程示意图，下列说法错误的是（　　）

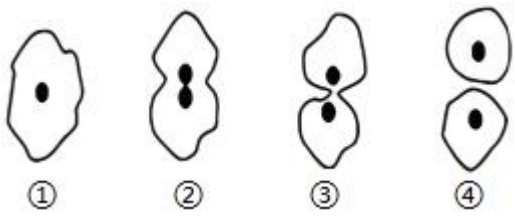


图 7

A．一个变形虫经过 3 次细胞分裂形成 8 个变形虫

B．分裂时细胞核和细胞质同时一分为二

C．分裂时，细胞膜从细胞的中部向内凹陷缢裂

D．染色体由 DNA 和蛋白质组成

18.如图 8 是电镜下的肺癌细胞，小石所在的生物学兴趣小组正在准备一个关于“脱缰之马——癌细胞”的科普展板，请你帮忙找出表述不准确的一条（　　）



图 8

A．细胞癌变的实质是细胞内遗传物质的改变

B．癌细胞可侵入邻近的正常组织，这就是癌的转移

C．癌细胞会毫无控制地分裂，但是不会生长

D．为预防癌症，建议青少年少吃腌制或烧烤的食品及高脂肪食物

19.据研究，向早衰症的小鼠注射小鼠干细胞后，可以在体内迅速替代衰老死亡的细胞，如图 9，还可以提高全身细胞的更新速度，延缓衰老。据此分析正确的是（　　）

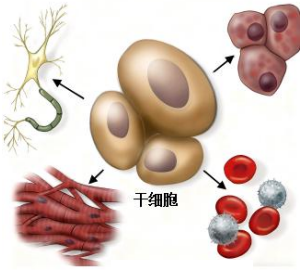


图 9

A.干细胞替代衰老细胞的过程主要通过细胞分裂实现

B.干细胞和原来衰老细胞的遗传物质是不相同的

C.注入干细胞后，可直接增强原有细胞的各项功能

D.注射干细胞可有效提高小鼠体内细胞的整体更新速率

20.新疆棉，种植棉花时，需要在适当时间掐去棉花的顶端，如图 10，这样做可以控制植株的高度。以下分析错误的是（　　）

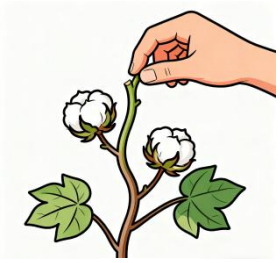


图 10

A.棉花的顶端有分裂能力很强的分生组织

B.掐去顶端，有利于营养物质更多地集中到营养器官中

C.该操作有利于提高棉花的产量

D.棉花的输导组织可以运输水分和无机盐等物质

21.夏秋交替之际，气温变化和饮食习惯改变容易引发肠胃问题，我们应注意保暖和饮食健康保护胃。图 11 为胃壁结构示意图，下列叙述错误的是（　　）

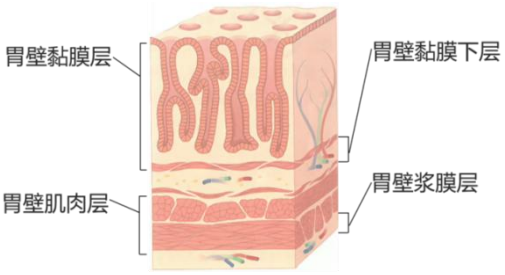


图 11

A.胃壁肌肉层能使胃收缩和舒张

B.胃壁黏膜层，可分泌物质构成胃液

C.口腔、咽、食管和胃等器官构成消化系统

D.胃壁黏膜层的胃腺细胞和胃壁肌细胞属于同一器官同一组织

22.小轩同学将装有草履虫培养液的锥形瓶摇匀后放在暗室中，用 LED 手电筒照射锥形瓶的一侧，观察到的现象是草履虫逐渐游向明亮处，由此可得出的结论是（　　）

A．草履虫依靠纤毛进行运动　　B．草履虫喜欢生活在黑暗中

C．光对草履虫产生了不利影响　　D．草履虫能对光刺激作出反应

23.妈妈在制作面包和酸奶时告诉小石，这都离不开一些微小的生命。小石查阅资料后，想用所学的生物知识向妈妈解释。下列他的说法中，不正确的是（　　）

A．草履虫可吞噬细菌，对污水净化有一定作用

B．酵母菌可用于发酵制作面包或米酒

C．水域中的浮游生物，有许多是单细胞生物，是鱼类的天然饵料

D．单细胞生物都会导致人类疾病，应彻底消灭

24.深圳大亚湾海域是赤潮的频发区，近年来已得到有效控制，这离不开政府的监测与努力，以下分析正确的是（　　）

A.形成赤潮的主要原因是大量的含钾、含钙物质排入海洋

B.衣藻也是引起赤潮的多细胞生物之一，它有眼点、鞭毛还有叶绿体等复杂结构

C.海洋中的蓝细菌大量繁殖时可能会引发赤潮

D.蓝细菌能进行光合作用，提倡在海上大量培养繁殖

25.科学家的贡献不仅拓展了人类对世界的认知边界，还推动了技术创新和社会进步。下列科学家与其主要贡献搭配不合理的是（　　）

A.胡克——命名“细胞”　　B.恩格斯——创建“细胞学说”

C.法布尔——撰写《昆虫记》　　D.屠呦呦——提取青蒿素

二、非选择题（共 4 题，每空 1 分，共 25 分）

26.中国荔枝广东为盛，深圳南山荔枝是广东省著名荔枝品种，被评为岭南佳果，是世界上唯一享有地理标志保护的荔枝。为了更好地了解荔枝，深圳某中学七年级学生在“每周半天”计划下前往南山荔枝园研学，并将荔枝带回实验室观察。（无单独说明时：[　　]中填字母或数字，_____上填文字）

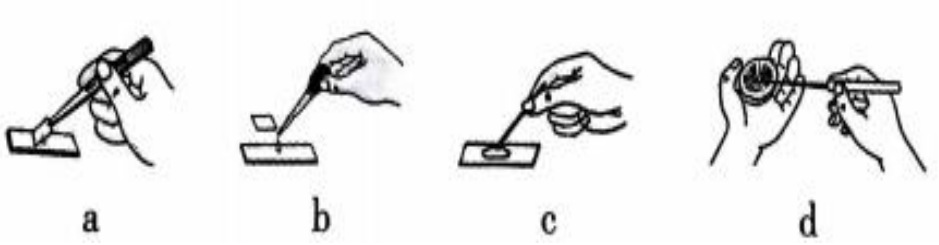


图 12

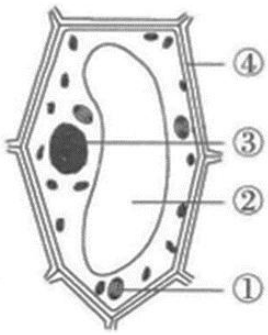


图 13

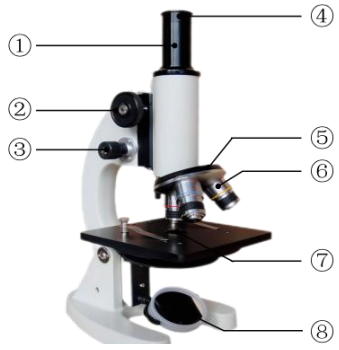


图 14

【活动 1：摘取品尝】

（1）到达荔枝园后，小圳同学发现园内有多种多样的荔枝品种，每棵树上的荔枝形状不一，甜度也不同，这是体现了生物都有_____的特性。

（2）小圳还和同学们一起摘了荔枝，但不小心划破手指皮肤，感到些许疼痛并渗出一点血液，这主要说明皮肤中含有神经组织和_____组织。

（3）小圳处理完伤口后品尝荔枝。南山荔枝中香甜的汁液主要来自图 13 荔枝细胞结构中[　　]_____。

【活动 2:制片观察】

（4）在制作果肉临时装片时，小圳同学的正确操作顺序为_____(用图 12 中字母和箭头表示)。

（5）小圳完成对光后放置好临时装片，通过一系列操作后已经在视野下看到荔枝果肉细胞，此时可以略微转动图 14 单目显微镜中的[　　]_____，使物像更清晰。

【活动 3:制作模型】

（6）小圳在制作模型时，发现有以下材料：绿豆、葡萄、琼脂、水、塑料袋、方纸盒，如果你是小圳组的成员，请问：用_____材料模拟细胞膜最合适。小组讨论后发现，还

可以在该材料做以下处理：_____（写出一种处理即可），这可模拟细胞膜具有_____的功能。

【活动 4:绘制层次】

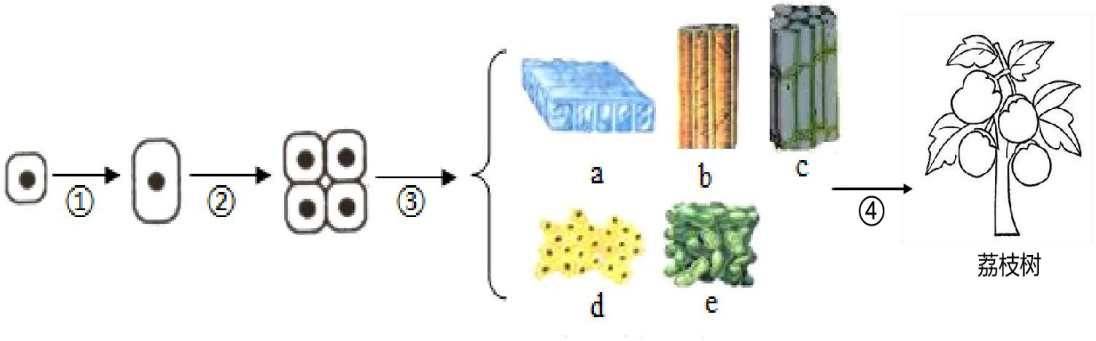


图 15

（7）观察结束后，小圳绘制了图 15 所示的荔枝植株结构层次，请问该图还需如何改进：_____（回答一点即可）

（8）研学带回来的荔枝，小圳发现果皮损坏后内部的果肉容易会变质，由此可推断荔枝果皮所属的组织为_____（填字母）。

27. 阅读以下科普短文并回答问题：

【资料一】图 16 是一只酷似“披着树叶的小羊”的海洋生物——海蛞蝓，一种腹足纲海天牛科的动物。它被形象的称为“叶羊”，它出生的时候是透明的，能通过吞食部分藻类将藻类的基因整合到自己的染色体内，变成绿色，并且获得光合作用的能力。这意味着，它们可以利用太阳能将二氧化碳和水转化为营养物质，维持自己的生存。研究者认为，这种跨物种的基因劫持现象，可以为未来人类基因疾病的治疗提供启发。



图 16

【资料二】绿叶海蛞蝓进食的时候，会用它的齿舌将藻类的细胞壁破坏，将海藻丝牢牢固定在口中，接着将藻类的内容物吸出来，再从内容物中分离出叶绿体，再把它们储存到消化道的细胞里。

（1）阅读资料发现，海蛞蝓通过齿舌刺穿绿藻、褐藻等藻类的_____（填细胞结构）来吸取汁液，吞食后，可以利用光将二氧化碳和水合成葡萄糖、淀粉等，这些新合成的物质属于_____物（填“无机”或“有机”），此时，海蛞蝓的体内的能量转换器有_____。

（2）海蛞蝓及其吞食的藻类，它们的生长发育起点是_____。

（3）研究还发现海天牛科中大部分动物都有这样的“劫持”能力，这是由海天牛科动物细胞中的_____（填物质）所决定的。

（4）你认为，海蛞蝓这种“跨物种的基因劫持”现象，可以对未来的哪些健康问题提供解

决思路？（回答一点即可）

_____ .

28.世界首例使用体细胞繁育的北极狼“玛雅”亮相哈尔滨极地公园，它的诞生是“野生和濒危动物保护及繁殖方面的一个突破”。图 17 是“玛雅”的诞生过程示意图。请据图回答下列问题：

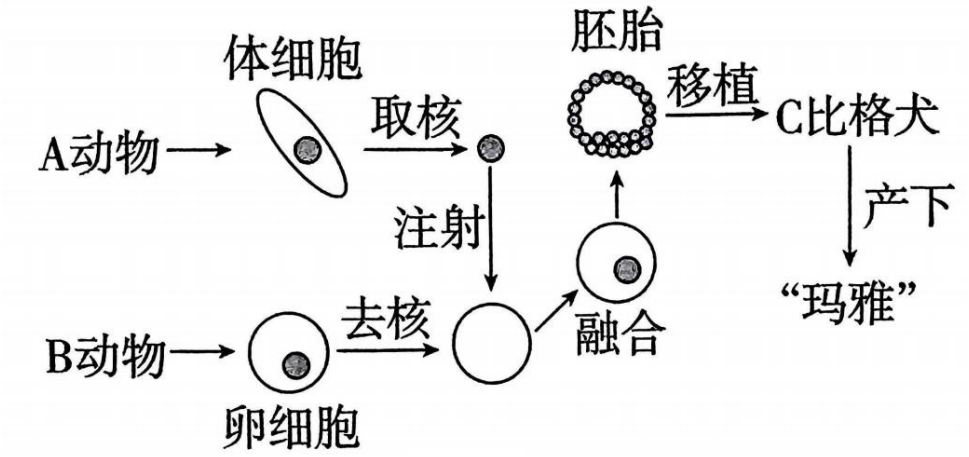


图 17

（1）融合细胞形成胚胎的过程中会进行细胞的_____、分裂和_____。其中，细胞在分裂时_____（填细胞结构）最先一分为二，分裂过程中_____（填物质）的变化最明显。

（2）图中“玛雅”和_____（填字母）动物一定为北极狼，图中 C 比格犬为_____（填“雌性”或“雄性”）。

（3）试举一例图中所用技术的应用实例：_____。